

GTA 면접 분석 시스템 기술 스택

현재 프로젝트 코드와 설치된 모델/서버 구성을 기준으로 정리한 문서입니다.

Frontend

- React 18
- Vite
- React Router
- Tailwind CSS
- lucide-react 아이콘
- Express 프록시 서버와 연동

Frontend Server

- Node.js
- Express
- CORS
- concurrently
- npm run dev:all로 Vite 프론트와 Express 서버를 함께 실행

Backend / Analysis

- Python 3.11
- Flask / Flask-CORS
- OpenCV
- NumPy
- scikit-learn
- FINCH clustering
- librosa / scipy / sounddevice

Speech / Language

- OpenAI Whisper
- AI Hub KLUE-BERT 기반 언어 모델
- TensorFlow 2.15
- Hugging Face Transformers
- filler / repeat / pause 계열 언어 분석

Nonverbal / Vision

- MediaPipe Holistic
- OpenFace 2.2.0
- STGCN++ / MMAction2
- PyTorch

- MMEngine / MMCV-lite

LLM Feedback

- Ollama 연동 구조
- Qwen 계열 모델 우선 시도: qwen3:8b, qwen2.5:7b, qwen2.5:7b-instruct, qwen:7b
- 일부 기존 코드에는 exaone3.5:7.8b 호출 구조도 존재
- Ollama 모델 미응답 시 fallback 피드백 생성

Data / Result

- JSON 기반 결과 저장
- 주요 출력: result/final_result.json, result/uploaded_session/final_result.json, result/session_history.json
- 세션 인사이트: 발화 하이라이트, 상태 변화점, 반복 습관 후보, 전체 답변 피드백

Current Runtime URLs

- Frontend: <http://localhost:5173>
- Express API: <http://localhost:3001>
- Flask video feed: http://localhost:5001/video_feed
- Latest result page: <http://localhost:5173/result-latest>